

Modeli Yeni Durumlara Taşıyoruz

$Q = m \cdot c \cdot \Delta T$ ile $C = m \cdot c$ Yeni Verilerde

FİZ.9.4.2 — Isı, öz ısı, ısı sığası ve sıcaklık farkı arasındaki ilişkiye yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme

a) ilişkiyi deneyle keşfederek matematiksel modeline ulaşır · b) modeli farklı durumlar için hesaplayarak geneller

FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme

KB2.4 Çözümleme

KB2.10 Çıkarım

OB7 Veri Okuryazarlığı

D17 Tasarruf

Ad-Soyad:

Sınıf: 9 -

No:

Tarih:

Geçen hafta modeli deney verisinden kurdunuz. Bu hafta aynı bağıntıyı ezberden tekrarlamak yerine **yeni kanıtlara** taşıyacaksınız: enerji sayacı kaydı, grafik eğimi, eksik veri, birim denetimi ve tasarım kararı. Her çözümde önce model koşulunu, sonra birimi yazın. Şekillerde enerji **kiremit**, sıcaklık okuması **lacivert**, sizden istenen **mor kesikli kutu** ile gösterilir.

MODEL KARTI · ETKİNLİKTEN SONRA KULLANILIR

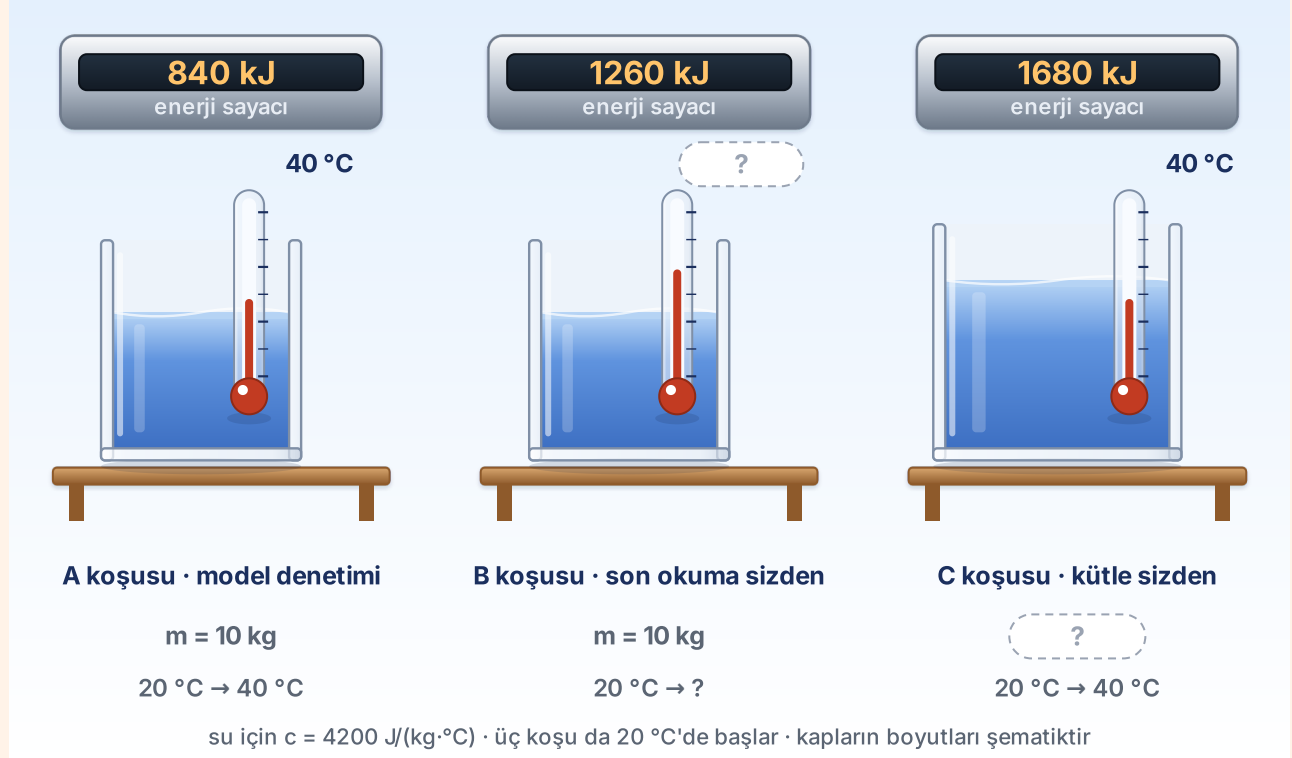
- $Q = m \cdot c \cdot \Delta T$ — aktarılan enerji = kütle $\times$ öz ısı $\times$ sıcaklık farkı.
- $C = m \cdot c$ ve $Q = C \cdot \Delta T$ — ısı sığası cismin tamamına aittir.
- $\Delta T = T_{\text{son}} - T_{\text{ilk}}$ — son sıcaklık tek başına ΔT değildir.
- c maddenin ayırt edici özelliğidir; C ise o cismin özelliğidir.
- Üç satırlık denetim: hâl değişimi var mı, birimler uyumlu mu, ΔT doğru mu?
- Bu pakette hâl değişimi, karışım ve denge sıcaklığı hesabı yoktur.

Güvenlik ve temizlik: Isıtıcı yalnız öğretmen gözetiminde çalıştırılır. Numuneler çıplak elle değil maşayla tutulur. Sıvı kaynatılmaz, ıslak elle prize dokunulmaz. Enerji kesilmeden düzenek sökülmez; numuneler ders sonunda ısıya dayanıklı altlıkta soğumaya bırakılır.

SENARYO DOSYASI · KIRIKKALE'DE BİR OKULUN TEKNOLOJİ ATÖLYESİNDEKİ SAYAÇLI ISITMA TEZGÂHI

Kırıkkale'de bir okulun teknoloji atölyesinde, daldırma ısıtıcının verdiği enerjiyi kJ cinsinden sayan bir tezgâh vardır. Öğrenciler aynı tezgâhı üç ayrı su yüküyle çalıştırmıştır; sayaç, yalnız suya aktarıldığı kabul edilen enerjiyi kaydeder. Su için $c = 4200 \text{ J/(kg} \cdot ^\circ\text{C)}$ alınacaktır. Bütün koşullarda su sıvı hâlde kalır; tankın çevreyle enerji alışverişi ilk modelde ihmal edilir. Üç koşuda da başlangıç sıcaklığı 20°C 'dir.

Koşu	Sayaç kaydı	Su kütlesi	Başlangıç	Son okuma
A · model denetimi	840 kJ	10 kg	20 °C	40 °C
B · son okuma sizden	1260 kJ	10 kg	20 °C	okunmadı
C · kütle sizden	1680 kJ	tartılmadı	20 °C	40 °C



Ş.1 · üç koşunun düzeneği · enerji sayacı kJ kaydeder, termometre son okumayı verir · kiremit sayılar sayaç kayıtları, lacivert sayılar sıcaklık okumalarıdır · mor kesikli kutular sizden istenen değerlerdir · su düzeyleri şematiktir, ölçekli değildir

1 Enerji Sayacındaki Üç Koşu FİZ.9.4.2-b·OB7

a) B koşusunun son sıcaklığını bulun. b) C koşusundaki su kütlesini bulun. c) İki işlemde de kullandığınız birim dönüşümünü ayrı bir satır olarak yazın ve A koşusunun modeli gerçekten doğruladığını gösterin.

2

Isı Sığasını Görünür Kıl FİZ.9.4.2-b · KB2.4

a) A ve C koşularındaki su kütleleri için ısı sığasını $C = m \cdot c$ ile hesaplayın. b) Her iki koşuda sıcaklığı **yalnız 1 °C** artırmak için gereken enerjiyi yazın. c) "Öz ısı aynı kaldı ama ısı sığası değişti." cümlesini kendi sayılarınızla gerekçelendirin; hangi niceliğin maddeye, hangisinin cisme ait olduğunu belirtin.

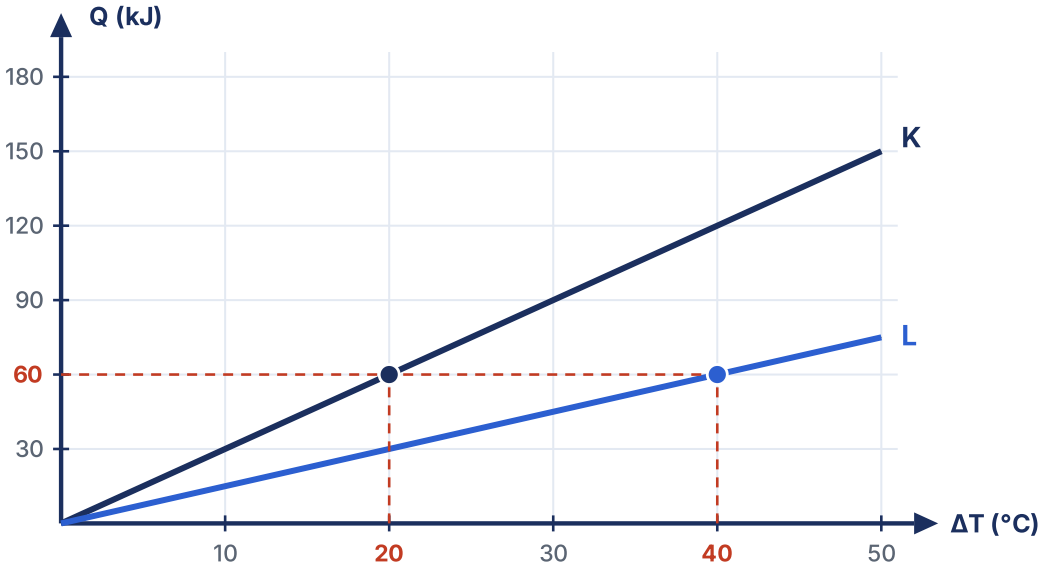
3

Tek Bir Hatalı Satır FİZ.9.4.2-b · E3.6

Bir öğrenci A koşusunu $Q = 10 \cdot 4200 \cdot 40$ diye çözmüştür. a) Hatanın adını koyun ve satırın hangi yerinde olduğunu gösterin. b) Yanlış sonuç ile doğru sonucun oranını bulun. c) Bu hatayı önleyecek, çözümün en başına yazılabilecek tek satırlık bir kontrol kuralı yazın.

4 Grafiğin Eğimi Ne Söylüyor? FİZ.9.4.2-b · OB4

K ve L cisimlerine verilen enerji ile sıcaklık farkı arasındaki ilişki Ş.2'deki gibi ölçülmüştür. **a)** İki doğrunun eğimini birimiyle birlikte grafikten okuyun ve hangi cismin ısı sığasının büyük olduğunu söyleyin. **b)** İkisine de 60 kJ verilirse sıcaklık artışları ne olur; hangisininki büyüktür? **c)** Cevabınızı eğimle ilişkilendirin: eğim hangi niceliği verir, öz ısıyı bulmak için ayrıca ne gerekir?



iki doğru da başlangıç noktasından çıkar · işaretli noktalar okunan ölçümlerdir

Ş.2 · K ve L cisimleri için verilen enerjinin sıcaklık farkıyla değişimi · 1 bölme yatayda 10 °C, düşeyde 30 kJ · doğruların üzerindeki noktalar okunan ölçümlerdir

5 Kimliği Bilinmeyen Numune FİZ.9.4.2-a · FBAB7

2,0 kg kütleli, etiketi sökülmüş bir metal numuneye üç kez enerji aktarılmış ve her seferinde sıcaklık artışı ölçülmüştür. **a)** Üç satırın da aynı öz ısıyı verip vermediğini denetleyin ve öz ısıyı birimiyle yazın. **b)** Aşağıdaki listeye bakarak numunenin maddesini söyleyin: bakır 390 · demir 450 · alüminyum 900 · cam 840 J/(kg·°C). **c)** Aynı maddeden 5,0 kg'lık bir parça alınsaydı öz ısı ve ısı sığası ne olurdu?

Aktarılan enerji	Ölçülen sıcaklık artışı	$Q / (m \cdot \Delta T)$
18 kJ	10 °C	...
36 kJ	20 °C	...
72 kJ	40 °C	...

6

Eksik Veri Denetçisi FİZ.9.4.2-b · E3.5

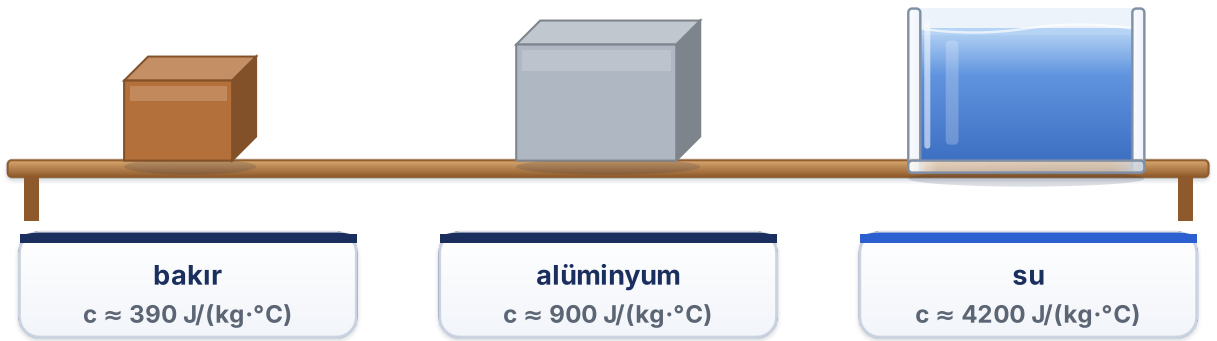
Bir atölyenin kayıt fişinde $Q = 180 \text{ kJ}$, $m = 4,0 \text{ kg}$, $c = 900 \text{ J/(kg} \cdot ^\circ\text{C)}$ ve $T_{\text{ilk}} = 25 ^\circ\text{C}$ yazıyor; ΔT ile T_{son} satırları boş. Bir arkadaşınız "Son sıcaklık yazılmadan ΔT bulunamaz." diyor. **a)** Boş iki satırı doldurun. **b)** Arkadaşınızın iddiasını bu fişle değerlendirin: model hangi yönde çalışıyor? **c)** Aynı enerji, aynı kütlede suya verilseydi sıcaklık artışı $50 ^\circ\text{C}$ 'den büyük mü küçük mü olurdu; gerekçesini yazın.

7

Hızlı Tava mı, Isı Deposu mu? FİZ.9.4.2-b · KB2.10

Aynı kütlede bakır, alüminyum ve su için yaklaşık öz ısılar Ş.3'te verilmiştir. **a)** Aynı enerjiyle en hızlı sıcaklık artışı isteniyorsa hangisini seçersiniz? **b)** Enerjiyi depolayıp sıcaklığını az değiştirmesi istenen bir sistem için hangisini seçersiniz? İki kararı da $Q = m \cdot c \cdot \Delta T$ ile gerekçelendirin. **c)** Bir tencerede $2,0 \text{ kg}$ su $20 ^\circ\text{C}$ ısıtılırken $0,6 \text{ kg}$ 'lık alüminyum tencerenin kendisi de aynı $20 ^\circ\text{C}$ ısınıyor. Suya ve tencereye giden enerjileri ayrı ayrı bulun; toplam enerjinin yaklaşık yüzde kaç tencereyi ısıtmaya gitmiştir?

üç örneğin kütlesi eşittir · hacimler yoğunluğa göre çizilmiştir



Ş.3 · eşit kütleli üç örnek ve yaklaşık öz ısıları · değerler $\text{J/(kg} \cdot ^\circ\text{C)}$ cinsindendir · kütleler eşit olduğu için hacimler yoğunlukla ters orantılı çizilmiştir

8

Birim Bandındaki Uyuşmazlık FİZ.9.4.2-b · KB2.4

Bir öğrenci $m = 500 \text{ g}$, $c = 900 \text{ J/(kg}\cdot^{\circ}\text{C)}$ ve $\Delta T = 20^{\circ}\text{C}$ değerlerini doğrudan çarpıp $Q = 9\,000\,000 \text{ J}$ bulmuştur. **a)** Hangi iki birim birbiriyle uyuşmuyor? **b)** Doğru işlemi ve sonucu yazın; iki sonucun oranını da belirtin. **c)** Sonucun büyüklüğünü zihinden denetleyecek bir yöntem önerin: $9\,000\,000 \text{ J}$ 'nin bu düzenek için niçin akla yatkın olmadığını bir cümleyle gösterin.

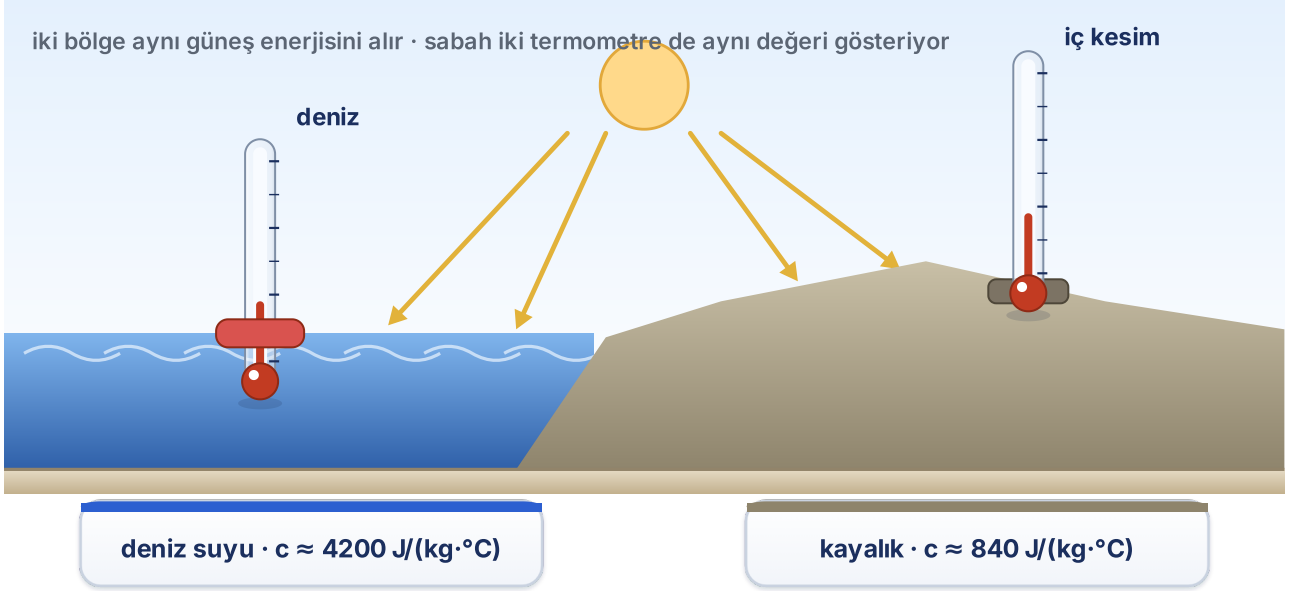
9

Çarpanlar Aynı Anda Değişirse FİZ.9.4.2-b · FBAB10

Bir ısıtma işleminde kütle iki katına çıkarılıyor, seçilen maddenin öz ısısı yarıya inen bir maddeyle değiştiriliyor ve istenen sıcaklık artışı üç katına çıkarılıyor. İlk gereken enerji Q ise yeni gereken enerjiyi Q cinsinden bulun. Her çarpanın etkisini çizelgeye ayrı ayrı yazın, sonra tek satırda birleştirin.

Değişen çarpan	Enerjiye etkisi
Kütle iki katına çıkıyor.	
Öz ısı yarıya iniyor.	
Sıcaklık artışı üç katına çıkıyor.	
Üçü birden değişiyor.	

Ş.4'te aynı güneş enerjisini alan bir kıyı ile bir iç kesim görülmektedir. Eşit kütlede su ve taş aynı miktarda enerji alıyor; taşın öz ısısı (yaklaşık $840 \text{ J/(kg} \cdot ^\circ\text{C)}$) suyunkinden küçüktür. **a)** Gündüz hangisinin sıcaklık artışı büyük olur; kaç kat büyük olmasını beklersiniz? **b)** Bu durumun kıyı bölgelerinde gündüz ile gece arasındaki sıcaklık farkını niçin yumuşattığını açıklayın. **c)** Açıklamanızda "ısı sığası" ifadesini, denizin kütesine de göndererek kullanın.



Ş.4 · aynı güneş enerjisini alan kıyı ile iç kesim · sabah iki termometre de aynı değeri gösterir · deniz termometresinin haznesi su içindedir · öz ısı değerleri yaklaşıktır

Bir besin etiketinde "porsiyon başına 50 kcal", bir ısıtıcının enerji sayacında ise 210 kJ yazıyor. $1 \text{ kcal} \approx 4200 \text{ J}$ alın. **a)** İki kaydı aynı birime çevirip karşılaştırın. **b)** Bir öğrenci "Bu enerji suyun sıcaklığını 50°C artırır." diyor. Cümlemin hangi bilgiyi atladığını gösterin ve cümleyi doğru olacak biçimde tamamlayın. **c)** Kalorinin bir sıcaklık birimi olmadığını tek cümleyle açıklayın.

12

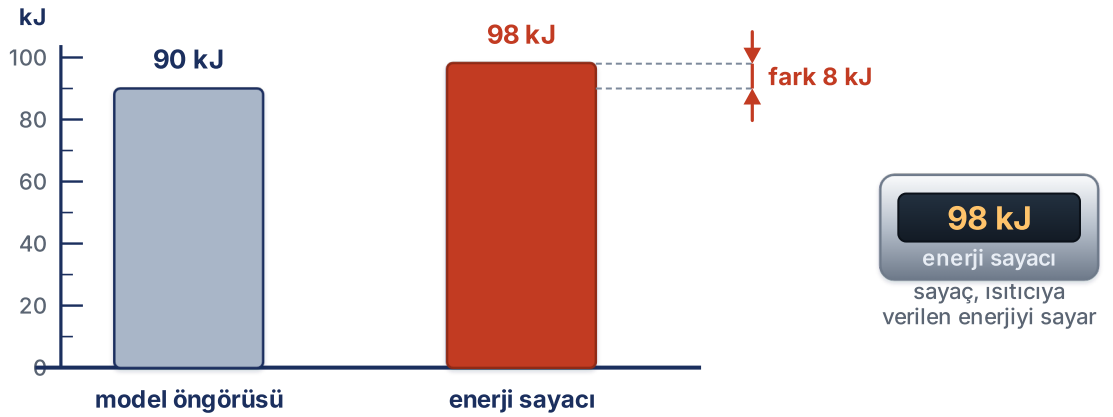
Tasarım Kararı · Hedef Isı Sığasını Tutturmak FİZ.9.4.2-b · D17

Bir okulun fen kulübü, ölçüm sırasında sıcaklığı kolay kolay değişmesin diye bir **ısıl denge bloğu** yapacaktır. Tasarımın tek koşulu şudur: bloğun ısı sığası **18 000 J/°C** olacaktır. Kulübün elinde alüminyum levha ($c = 900 \text{ J/(kg} \cdot ^\circ\text{C)}$) ile ağzı kapalı bir su kabı ($c = 4200 \text{ J/(kg} \cdot ^\circ\text{C)}$) vardır. **a)** İki seçenek için de gereken kütleyi hesaplayın. **b)** Blok 1 °C ısındığında aldığı enerji iki seçenekte de aynı mıdır? Kararınızı bir işlemle gösterin. **c)** Blok sırt çantasında taşınacaktır. Hangi seçeneği önerirsiniz ve bu kararın hesaplama bulunamayan bir sınırlılığı nedir?

13

Ölçülen ile Hesaplanan Arasındaki Fark FİZ.9.4.2-a · E3.5

Bir numune için modelin öngördüğü enerji ile sayacın kaydettiği enerji Ş.5'te yan yana çizilmiştir. **a)** İki sütunu ve aralarındaki ölçüyü şekilden okuyun; fark, sayaç kaydının yaklaşık yüzde kaçıdır? **b)** Sayacın kaydının modelin öngörüsünden **büyük** çıkması beklenen bir sonuç mudur? İki olası deneysel neden yazın ve modelin yanlış olduğunu hemen söylemenin niçin doğru olmadığını belirtin. **c)** Farkın işareti ters olsaydı, yani sayaç modelden **küçük** bir değer kaydetseydi, hangi kabulden kuşkulanırdınız?



Ş.5 · modelin öngördüğü enerji ile sayacın kaydettiği enerji · iki sütun aynı ölçekte çizilmiştir · 1 bölme = 10 kJ

Bu haftanın bütün verilerinden tek bir genellemeye ulaşın. Önce kalıbı doldurun, sonra kendi örneğinizle sınavın. Son satırda öz ısı ile ısı sığasını birbirinin yerine kullanmadığınızı gösterin.

Basamak	Yazınız
Kalıp: "Bir cismin sıcaklığını değiştirmek için gereken ısı; ..., ... ve ... ile doğru orantılıdır."	
Kendi örneğinizle sına	
Genellemenin koşulu	
c ile C ayrımı	

Kâğıdı bitirdikten sonra: 1–3. sorularda sayaç kaydından eksik sıcaklığı ve eksik kütleyi buldunuz, ısı sığasını görünür kıldınız ve bir hatalı satırı onardınız; 4–6. sorularda grafiğin eğimini okudunuz, veriden öz ısı bulup maddeyi tanıdınız ve eksik satırlı bir fişi tamamladınız; 7–9. sorularda malzeme seçimi yaptınız, birim bandını denetlediniz ve çarpanların birlikte değişmesini oranla çözdünüz; 10–13. sorularda modeli iklime, beslenmeye ve bir tasarım kararına taşıdınız, ölçülen ile hesaplanan arasındaki farkı deneysel nedenlere bağladınız; 14. soruda beceriyi görünür kıldınız. Çıkış: önce hâl değişimi olmadığını, sonra birimleri ve ΔT 'yi kontrol edin. Öz ısıyı maddeye, ısı sığasını cisme bağlayın. Karışım ve denge sıcaklığı bu paketin konusu değildir. Gelecek hafta: ısıtmayı sürdürdüğümüz hâlde termometre niçin bir süre kıpırdamıyor?

Mini Test · Isı Modelini Yeni Durumlarda Kullanma

FİZ.9.4.2

15 soru · 20 dakika

Her soru bir veri, bir denetim ya da bir karar ister; hâl değişimi, karışım ve denge sıcaklığı hesabı yoktur. Aksi söylenmedikçe su için $c = 4200 \text{ J/(kg} \cdot ^\circ\text{C)}$ alınır ve aktarılan enerjinin tamamı belirtilen cisme geçer.

Ad-Soyad:

Sınıf: 9 -

No:

Puan:

1 Defterdeki Tek Satır

Bir öğrenci defterine yalnız şu satırı yazmıştır: $Q = 2 \cdot 900 \cdot 15 = 27\ 000$. Bu satırdaki üç sayının hangi büyüklüklere ait olduğu ve sonucun birimi hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 2 kg kütle, 900 J/°C ısı sığası, 15 °C son sıcaklık; sonuç 27 000 °C
- B) 2 kg kütle, 900 J/(kg·°C) öz ısı, 15 °C sıcaklık farkı; sonuç 27 000 J
- C) 2 °C sıcaklık farkı, 900 kg kütle, 15 J/(kg·°C) öz ısı; sonuç 27 000 J
- D) 2 kg kütle, 900 J öz ısı, 15 kg ikinci kütle; sonuç 27 000 W
- E) 2 J enerji, 900 °C sıcaklık, 15 kg kütle; sonuç 27 000 kJ

2 Aynı Madde, İki Kütle

Aynı maddeden yapılmış X ve Y cisimlerinin kütleleri sırasıyla 3 kg ve 6 kg'dır. İkisine de eşit enerji (54 kJ) aktarıldığında X'in sıcaklığı 20 °C artmaktadır. Y'nin sıcaklık artışı ile iki cismin öz ısıları için hangisi doğrudur?

- A) 10 °C · Y'nin öz ısısı X'inin yarısıdır
- B) 20 °C · iki cismin öz ısısı eşittir
- C) 40 °C · Y'nin öz ısısı X'inin iki katıdır
- D) 10 °C · iki cismin öz ısısı eşittir
- E) 5 °C · iki cismin öz ısısı eşittir

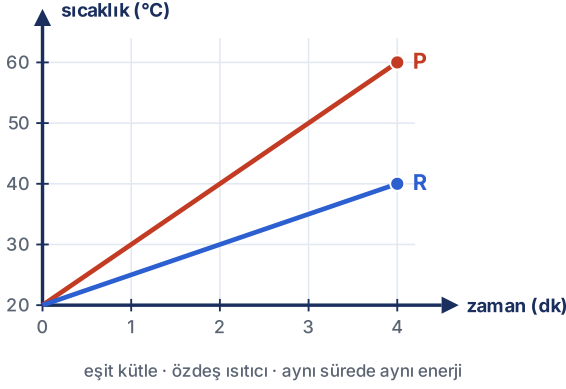
3 Birimi Bağtıdan Çıkarmak

Bir öğrenci $Q = m \cdot c \cdot \Delta T$ bağıntısını yalnız birimlerle yazıyor: $J = \text{kg} \cdot [c] \cdot ^\circ\text{C}$. Buradan öz ısının birimi ile ısı sığasının birimi arasındaki ilişki hangisinde doğru verilmiştir?

- A) c'nin birimi J/(kg·°C)'dir; $C = m \cdot c$ olduğu için C'nin birimi J/°C olur
- B) c'nin birimi J/°C'dir; $C = m \cdot c$ olduğu için C'nin birimi J/(kg·°C) olur
- C) c'nin birimi J·kg/°C'dir; $C = m \cdot c$ olduğu için C'nin birimi J·kg olur
- D) c'nin birimi °C/J'dir; $C = m \cdot c$ olduğu için C'nin birimi J/°C olur
- E) c'nin birimi J/kg'dır; $C = m \cdot c$ olduğu için C'nin birimi J/(kg·°C) olur

4 Özdeş Isıtıcılar, İki Numune

Eşit kütleli P ve R numuneleri özdeş ısıtıcılarla aynı anda ısıtılmış, sıcaklıkları zamanla şekildeki gibi değişmiştir. Buna göre öz ısılar ve ısı sığaları için hangisi doğrudur?



eşit kütleli iki numune, özdeş ısıtıcılar · aynı sürede aynı enerji aktarılmıştır

- A) P'nin öz ısısı R'ninkinin iki katıdır; ısı sığası da P'de iki kat büyüktür
- B) Öz ısılar eşittir; aradaki fark yalnız ısıtıcıların gücünden gelmektedir
- C) R'nin öz ısısı P'ninkinin iki katıdır; ısı sığası da R'de iki kat büyüktür
- D) Öz ısılar eşittir; R'nin ısı sığası P'ninkinin yarısı kadar kalmaktadır
- E) Eğimi büyük olan P'nin öz ısısı büyüktür; ısı sığası da P'de büyüktür

5 İki Defterdeki Aynı Kayıt

Bir okul kazanının günlük enerji kaydı iki ayrı deftere yazılmıştır: birinci defterde **2 520 000 J**, ikinci defterde **2520 kJ**. Bir öğrenci "Birinci defterdeki enerji 1000 kat büyüktür." diyor. Bu durum için hangisi doğrudur?

- A) Birinci kayıt 1000 kat büyüktür; ikinci defter yanlış tutulmuştur
- B) İkinci kayıt 1000 kat büyüktür; birinci defter yanlış tutulmuştur
- C) İki kayıt aynı enerjiyi gösterir; bu enerji 10 kg suyun sıcaklığını 6 °C artırır
- D) İki kayıt farklı nicelikleri gösterir; joule enerjinin, kilojoule gücün birimidir
- E) İki kayıt aynı enerjiyi gösterir; bu enerji 10 kg suyun sıcaklığını 60 °C artırır

6 Aynı Demlikte İki Isıtma

Bir demlikte iki ayrı ısıtma yapılıyor. Birincisinde 2,0 kg su 84 kJ ile 18 °C'den 28 °C'ye çıkıyor. İkincisinde yine 2,0 kg su 18 °C'de başlıyor ama sayaç yalnız 42 kJ kaydediyor. İkinci ısıtmanın son sıcaklığı ile iki ısıtmadaki ısı sığası için hangisi doğrudur?

- A) 23 °C · ikinci ısıtmada ısı sığası yarıya, 4200 J/°C'ye iner
- B) 23 °C · iki ısıtmada da ısı sığası 8400 J/°C'dir
- C) 28 °C · iki ısıtmada da ısı sığası 4200 J/°C'dir
- D) 5 °C · iki ısıtmada da ısı sığası 8400 J/°C'dir
- E) 14 °C · iki ısıtmada da ısı sığası 2100 J/°C'dir

7 İki Malzeme, İki Farklı Bilgi

Bir ısı deposu için iki malzeme öneriliyor; her malzeme için elde bulunan tek bilgi şekildeki karta yazılmıştır. İki kart aynı türden nicelik vermemektedir. Aynı kütle ve aynı sıcaklık artışı için daha çok enerji depolayan madde ve gerekçesi hangisidir?

A maddesi	B maddesi
	
öz ısı verilmiş $c = 2400 \text{ J/(kg}\cdot^{\circ}\text{C)}$	20 kg'lık örnek ölçülmüş $C = 18\,000 \text{ J}^{\circ}\text{C}$

İki bilgi aynı türden değildir - karşılaştırmadan önce aynı niceliğe çevrilir

İki malzeme kartı - A için öz ısı, B için 20 kg'lık örneğin ısı sığası verilmiştir

- A) B seçilir; ısı sığası verilen madde her zaman daha çok enerji depolar
- B) A seçilir; B'nin ısı sığası $18\,000 \text{ J}^{\circ}\text{C}$, A'nınki $2400 \text{ J}^{\circ}\text{C}$ 'dir
- C) B seçilir; B'nin öz ısı $18\,000 \text{ J/(kg}\cdot^{\circ}\text{C)}$ ile A'ninkinden büyüktür
- D) A seçilir; B'nin öz ısı $900 \text{ J/(kg}\cdot^{\circ}\text{C)}$ çıkar, A'nınki bunun 2,7 katıdır
- E) İkisi eşdeğerdir; öz ısı ile ısı sığası aynı niceliğin iki adıdır

8 Çubuk İkiye Bölünürse

Bir metal çubuk ortadan ikiye bölünüyor ve deneye yalnız bir yarısıyla devam ediliyor. Yarım çubuk için **öz ısı**, **ısı sığası** ve aynı sıcaklık artışını sağlamak için **gereken enerji** sırasıyla nasıl değişir?

- A) Değişmez - yarıya iner - yarıya iner
- B) Yarıya iner - yarıya iner - yarıya iner
- C) Yarıya iner - değişmez - yarıya iner
- D) Değişmez - değişmez - yarıya iner
- E) İki katına çıkar - değişmez - değişmez

9 Çizelgedeki Tutarsız Satır

Bir laboratuvar defterindeki beş kayıt aşağıdadır. Satırların hangisinde yazılan enerji, aynı satırdaki kütle, öz ısı ve sıcaklık farkıyla **uyuşmamaktadır**?

Satır	Kütle	Öz ısı	Sıcaklık farkı	Yazılan enerji
I	2,5 kg	$900 \text{ J/(kg}\cdot^{\circ}\text{C)}$	8°C	18 kJ
II	0,5 kg	$4200 \text{ J/(kg}\cdot^{\circ}\text{C)}$	30°C	63 kJ
III	4,0 kg	$450 \text{ J/(kg}\cdot^{\circ}\text{C)}$	25°C	90 kJ
IV	1,0 kg	$390 \text{ J/(kg}\cdot^{\circ}\text{C)}$	50°C	19,5 kJ
V	3,0 kg	$2400 \text{ J/(kg}\cdot^{\circ}\text{C)}$	5°C	36 kJ

- A) I
- B) II
- C) III
- D) IV
- E) V

10

Modelin Kullanılmadığı Kayıt

Aşağıdaki dört kaydın hangisinde $Q = m \cdot c \cdot \Delta T$ bağıntısı bu haftaki biçimiyle doğrudan **kullanılamaz** ve bunun gerekçesi nedir?

I. 2,0 kg su 20 °C'den 60 °C'ye ısıtılmıştır. · II. 0,5 kg alüminyum blok 25 °C'den 75 °C'ye ısıtılmıştır. · III. 3,0 kg zeytinyağı 15 °C'den 45 °C'ye ısıtılmıştır. · IV. 1,0 kg su 100 °C'de kaynarken dört dakika daha ısıtılmış, termometre 100 °C'de kalmıştır.

- A) I; su için model yalnız 0 °C'nin altındaki sıcaklıklarda kurulabilir
- B) II; alüminyumun öz ısısı her sıcaklıkta değiştiği için hesap kurulamaz
- C) III; zeytinyağı saf madde olmadığı için bir öz ısısı hiç tanımlanamaz
- D) IV; sıcaklık değişmediğine göre bu dört dakikada enerji aktarılmamıştır
- E) IV; enerji aktarıldığı hâlde $\Delta T = 0$ 'dır, madde hâl değiştirmektedir

11

Petek Soğurken

Bir kalorifer peteğinin giriş ve çıkış termometreleri ile peteği dolduran su kütlesi şekilde verilmiştir; su odaya enerji vererek soğumaktadır. Suyun verdiği enerji ile su için sıcaklık farkının işareti hangisinde birlikte doğru verilmiştir?



peteğin giriş ve çıkış termometreleri · petekdeki su kütlesi 8,0 kg

- A) $504 \text{ kJ} \cdot \Delta T = +15 \text{ °C}$; enerji su tarafından alınmıştır
- B) $504 \text{ kJ} \cdot \Delta T = -15 \text{ °C}$; enerji su tarafından verilmiştir
- C) $252 \text{ kJ} \cdot \Delta T = -15 \text{ °C}$; enerji su tarafından verilmiştir
- D) $504 \text{ J} \cdot \Delta T = -15 \text{ °C}$; enerji su tarafından verilmiştir
- E) Hesaplanamaz; soğuyan cisimler için bu model kullanılamaz

12 Küçük Öz Isı Her Zaman Yeter mi?

Bir laboratuvarında üç cisim vardır: X 0,50 kg alüminyum ($c = 900$), Y 2,0 kg demir ($c = 450$) ve Z 0,30 kg su ($c = 4200 \text{ J/(kg}\cdot^{\circ}\text{C)}$). Üçüne de eşit enerji (12,6 kJ) aktarılmaktadır. Sıcaklık artışı en büyük olan ile en küçük olan cisim hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) En büyük Y · en küçük Z; öz ısı en küçük olan en çok, en büyük olan en az ısınır
- B) En büyük X · en küçük Y; kütlesi küçük olan en çok, büyük olan en az ısınır
- C) En büyük Z · en küçük Y; kütlesi küçük olan en çok ısınır
- D) En büyük X · en küçük Z; sıralamayı m ile c'nin çarpımı belirler
- E) Üçünün sıcaklık artışı eşittir; eşit enerji eşit artış verir

13 Aynı Isıtıcı, İki Numune

Aynı ısıtıcı önce bir alüminyum bloğu, sonra eşit kütlede suyu şekildeki gibi ısıtmaktadır; ısıtıcının gücü, numunelerin kütlesi ve istenen sıcaklık artışı şekilde yazılıdır. Alüminyum için $c = 900$, su için $c = 4200 \text{ J/(kg}\cdot^{\circ}\text{C)}$ alınacak ve verilen enerjinin tamamının numuneye geçtiği kabul edilecektir. İki ısıtmanın süreleri arasındaki fark kaç saniyedir?



aynı ısıtıcı, eşit kütleli iki numune · her ikisi de 30°C ısıtılıyor

- A) 132
- B) 36
- C) 165
- D) 168
- E) 204

14 Yemekhanede Enerji Tasarrufu

Bir yemekhanede her gün 6,0 kg su 20°C 'den 65°C 'ye ısıtılmaktadır. Aşçı, işin gerçekte 4,0 kg suyla görüldüğünü ve 60°C 'nin yettiğini saptayıp uygulamayı değiştiriyor. Günlük enerji kazancı kaç kJ olur?

- A) 126 kJ
- B) 336 kJ
- C) 462 kJ
- D) 672 kJ
- E) 1134 kJ

15 En Kapsamlı Genelleme

Bu haftanın bütün verilerinden çıkarılabilecek en kapsamlı ve en doğru genelleme hangisidir?

- A) Gereken ısıyı yalnız kütle belirler; öz ısı ile sıcaklık farkı sonucu değiştirmez
- B) Bir maddenin öz ısı, o maddeden yapılan cismin kütlesiyle birlikte büyür
- C) Isı sığası bütün cisimler için aynı sayıdır; cisimden cisme yalnız ΔT değişir
- D) Eşit enerji alan maddelerin sıcaklık artışı, kütleleri eşitse birbirine eşittir
- E) Hâl değişimi yokken gereken ısı; kütle, öz ısı ve sıcaklık farkının çarpımıdır

Bağlam Temelli Sorular · Taş Tabanlı Fırın, Öz Isı Ölçümü, Soğutucu Blok

FİZ.9.4.2

FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme · FBAB7 Deney Yapma

KB2.4 Çözümleme · KB2.10 Çıkarım

OB7 Veri · OB4 Görsel

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 9 -

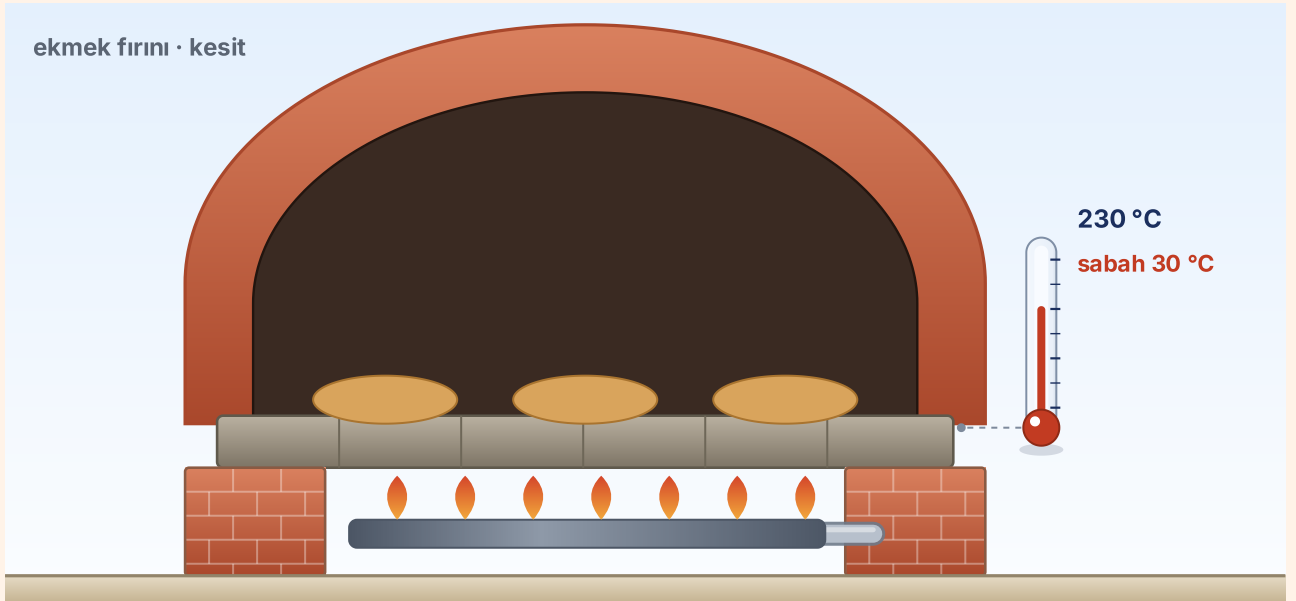
No:

Puan:

Üç bağlam, üçünde de aynı model yeni bir işe koşuluyor: Şanlıurfa'da taş tabanlı bir ekmek fırını, Çorum'da bir okulun öz ısı ölçüm deneyi ve Ankara'da bir güç kartının alüminyum soğutucu bloğu. Gereken tek model şudur: $Q = m \cdot c \cdot \Delta T$ ve $C = m \cdot c$. Öz ısı maddeye, ısı sığası cisme aittir. Hiçbir soruda hâl değişimi, karışım ya da denge sıcaklığı hesabı yoktur; her çözümde birim satırı ayrıca yazılır.

BAĞLAM 1 · ŞANLIURFA'DA TAŞ TABANLI BİR EKMEK FIRINI

Şanlıurfa'da bir fırıncı, geleneksel taş tabanlı fırını her sabah çalıştırmaktadır. Fırının tabanı **120 kg** kütlelidir ve taşın öz ısısı yaklaşık **840 J/(kg·°C)** alınmaktadır. Taban sabahları **30 °C**'den **230 °C**'ye çıkarılır; bu aralıkta taş hâl değiştirmez. Fırıncı, tabanı ısıtmanın uzun sürdüğünden yakınmakta ama "hamuru koyunca taban soğumuyor, ekmek bu yüzden güzel pişiyor" demektedir. Isıtma sırasında bacadan ve duvarlardan giden enerji bu modelde ihmal edilmektedir.



taş taban · 120 kg · c ≈ 840 J/(kg·°C)

kubbeden ve duvarlardan giden enerji bu modelde ihmal edilir

fırının kesiti · taş taban, brülör ve taban termometresi · kiremit sayı sabah okuması, lacivert sayı ısıtma sonrası okumadır · şematiktir

1–3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1 Tabanın Isı Sığası ve Sabah Enerjisi

FİZ.9.4.2-b · KB2.4

Taş tabanın ısı sığası ile tabanı 30 °C'den 230 °C'ye çıkarmak için gereken enerji hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 840 J/°C · 20 160 kJ
- B) 100 800 J/°C · 100,8 kJ
- C) 100 800 J/°C · 20 160 kJ
- D) 100 800 J/(kg·°C) · 23 184 kJ
- E) 840 J/(kg·°C) · 20 160 kJ

2 Taban Çelikten Olsaydı

FİZ.9.4.2-b · KB2.10

Fırını, tabanı aynı kütlede (120 kg) çelikten yaptırmayı düşünüyor; çeliğin öz ısı 500 J/(kg·°C)'dir. Aynı 200 °C'lik ısıtma için hangisi doğrudur?

- A) Gereken enerji değişmez; ısı sığası maddeye değil yalnız kütleyle bağlıdır
- B) Gereken enerji 12 000 kJ'ye iner; ısı sığası da indiği için taban daha az soğur
- C) Gereken enerji iki katına çıkar; öz ısı küçük olan madde daha çok enerji ister
- D) Gereken enerji 12 000 kJ'ye iner; ısı sığası 100 800 J/°C olarak aynı kalır
- E) Gereken enerji 12 000 kJ'ye, ısı sığası 60 000 J/°C'ye iner; taban daha çok soğur

3 Tabanı Sökmeden Kütlesini Bulmak

FİZ.9.4.2-b · E3.6

Fırını, tabanın gerçekten 120 kg olup olmadığından emin değildir; taban örülü olduğu için sökölüp tartılamaz. Elinde brülörün verdiği enerjiyi kJ olarak sayan bir sayaç ile taban termometresi vardır. Kütleli bulmak için hangi yol izlenmelidir?

- A) Taban sabahtan akşama izlenir; okuma ne kadar yavaş düşerse kütle o kadar büyüktür ve kütle bu düşme hızından doğrudan okunur
- B) Bir ısıtmada sayacın verdiği enerji ile termometrenin gösterdiği sıcaklık artışı birlikte kaydedilir; kütle $m = Q / (c \cdot \Delta T)$ ile bulunur
- C) Yalnız tabanın son okuması ölçölür; kütle $Q = m \cdot c \cdot \Delta T$ bağıntısında sıcaklık farkı yerine son sıcaklık yazılarak bulunur
- D) Tabanın ısı sığası çizelgeden okunur, taşın öz ısına bölünür ve kütle bu bölmeden doğrudan bulunur
- E) Kütle bu düzenekle bulunamaz; $Q = m \cdot c \cdot \Delta T$ bağıntısı yalnız sıvılar için kurulmuştur, örülü taş için kullanılmaz

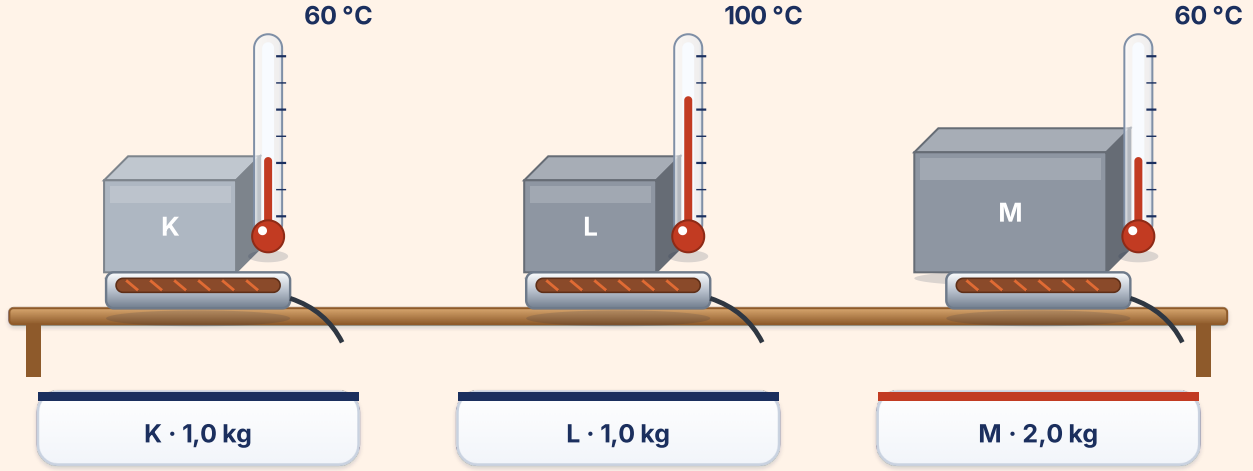
BAĞLAM 2 · ÇORUM'DA BİR OKULUN ÖZ ISI ÖLÇÜM DENEYİ

Çorum'da bir okulun TÜBİTAK 4006 bilim fuarı ekibi, üç metal numunenin öz ısını ölçmek için özdeş ısıtıcılar kullanıyor. Her numune 300 W'lık bir ısıtıcıyla 2,0 dakika ısıtılmakta, yani her birine 36 kJ enerji aktarıldığı kabul edilmektedir. Üçü de 20 °C'de başlamış ve hiçbirini erimemiştir. Ekip, kütleleri eşit tutmayı unutarak M numunesini iki kat kütleyle tartmıştır. Ölçümler çizelgededir.

Numune	Kütle	Aktarılan enerji	İlk sıcaklık	Son sıcaklık
K	1,0 kg	36 kJ	20 °C	60 °C
L	1,0 kg	36 kJ	20 °C	100 °C
M	2,0 kg	36 kJ	20 °C	60 °C

üç ısıtıcı özdeşdir · her numuneye 2,0 dakikada 36 kJ aktarılır

M numunesinin kütlesi ötekilerin iki katıdır



üç numune, üç özdeş ısıtıcı ve üç termometre · M numunesinin kütlesi ötekilerin iki katıdır · lacivert sayılar son okumalardır · şematiktir

4–6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4

Yalnız Sıcaklık Artışına Bakmak

FİZ.9.4.2-a · FBAB7

Ekipten biri çizelgeye bakıp "M, L'den daha az ısındığına göre M'nin öz ısısı L'ninkinden büyüktür." diyor. Bu çıkarım için hangisi doğrudur?

- A) Çıkarım doğrudur; eşit enerji alan numunelerden az ısınanın öz ısısı her durumda büyüktür
- B) Çıkarım yanlıştır; M daha uzun süre ısıtıldığı için ona daha çok enerji aktarılmıştır
- C) Çıkarım yanlıştır; M'nin termometresi yanlış okunmuş, son sıcaklığı eksik kaydedilmiştir
- D) Çıkarım yanlıştır; kütleler eşit değildir, hesapta iki öz ısı da $450 \text{ J/(kg}\cdot^{\circ}\text{C)}$ çıkar
- E) Çıkarım yanlıştır; hesap yapıldığında M'nin öz ısısı K'ninkiyle aynı, $900 \text{ J/(kg}\cdot^{\circ}\text{C)}$ çıkar

5

M İki Kat Süre Isıtılsaydı FİZ.9.4.2-b · KB2.10

Ekip, M numunesini aynı ısıtıcıyla 2,0 dakika yerine 4,0 dakika ısıtıyor. M'nin son sıcaklığı ve bu sonucun gösterdiği ilişki hangisinde doğru verilmiştir?

- A) 100°C · aynı cisme verilen enerji iki katına çıkınca artış da iki katına çıkar
- B) 60°C · süre iki katına çıkarsa da cismin sıcaklık artışı değişmeden kalır
- C) 80°C · sıcaklık artışını süre değil yalnızca maddenin öz ısısı belirler
- D) 120°C · kütle iki kat olduğu için sıcaklık artışı ayrıca iki katına çıkar
- E) Söylenemez · ısıtma süresi ile aktarılan enerji arasında ilişki kurulamaz

6

Unutulan Kontrol Değişkeni FİZ.9.4.2-a ·

FBAB10

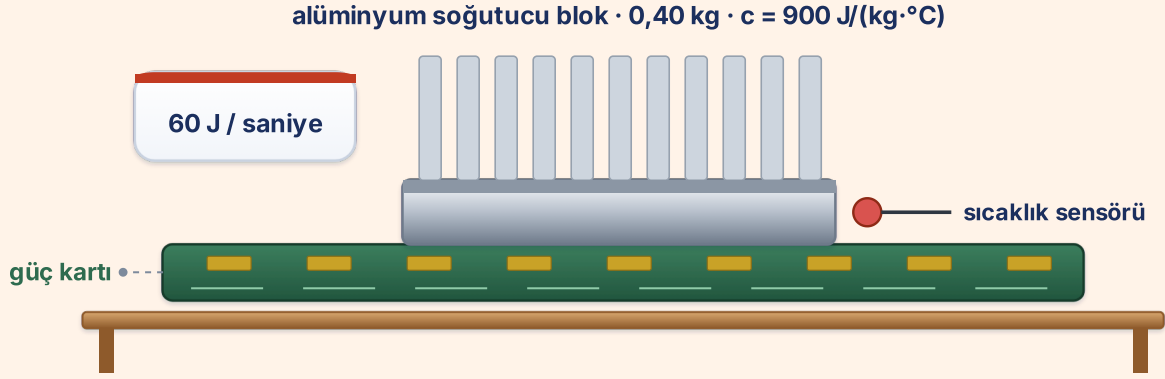
Ekip, kütleleri eşit tutmayı unuttuğunu deney bittikten sonra fark etmiştir. Bir öğrenci "Ölçümler çöpe gitti." diyor. Bu eksikliğin sonucu için hangisi doğrudur?

- A) Ölçümler kullanılamaz; kütleler eşit tutulmadığı için bağıntıdan öz ısı çekilemez
- B) Ölçümler bir bölümüyle kullanılabilir; K ile L karşılaştırılır, M'nin satırı atılır
- C) Ölçümler kullanılabilir; öz ısı her satırdan $c = Q / (m \cdot \Delta T)$ ile ayrı ayrı çekilir
- D) Ölçümler kullanılabilir; öz ısı kütleye bağlı olmadığı için kütle hesapta gereksizdir
- E) Ölçümler kullanılamaz; farklı kütlelere özdeş ısıtıcıyla aynı enerji verilemez

BAĞLAM 3 · ANKARA'DA BİR GÜÇ KARTININ SOĞUTUCU BLOĞU

Ankara'da ASELSAN mühendisleri, bir güç kartının üzerine takılan **alüminyum soğutucu blok** tasarlıyor. Blok **0,40 kg** kütlelidir ve alüminyumun öz ısısı $900 \text{ J/(kg}\cdot^{\circ}\text{C)}$ 'dir. Kart çalışırken saniyede **60 J** enerji açığa çıkarmakta ve bu enerjinin tamamı bloğa

geçmektedir. Mühendisler önce en kötü durumu hesaplıyor: blok çevreye hiç enerji vermezse ilk **5,0 dakikada** ne kadar ısınır? Gerçek deneyde blok çevreye de enerji verdiği için ölçüm bu hesapla birebir tutmaz.



güç kartı ve üstüne takılan alüminyum soğutucu blok · kiremit sayı kartın saniyede verdiği enerjiyi gösterir · blok sıcaklığı yüzeydeki sensörden okunur · şematiktir

7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7 En Kötü Durum Hesabı FİZ.9.4.2-b · E3.5

Blok çevreye hiç enerji vermeseydi 5,0 dakikalık çalışmada sıcaklığı kaç °C artardı ve gerçek ölçüm bu değere göre nasıl çıkardı?

- A) 50 °C artardı; blok çevreden de enerji aldığı için gerçek artış bundan büyük olur
- B) 30 °C artardı; bloğun ısı sığası 600 J/°C'dir
- C) 50 °C artardı; gerçek artış tam olarak aynı çıkar, çünkü model kayıpları da içinde barındırır
- D) 20 °C artardı; aktarılan enerji doğrudan öz ısıya bölünür
- E) 50 °C artardı; blok çevreye de enerji verdiği için gerçek artış bundan küçük olur

8 Blok İki Kat Kütleli Yapılırsa FİZ.9.4.2-b · KB2.4

Mühendis, aynı malzemeden bloğun kütlesini 0,80 kg'a çıkarıyor. Aynı 5,0 dakikalık çalışmada ısı sığası ve sıcaklık artışı nasıl değişir?

- A) Öz ısı iki katına çıkar; sıcaklık artışı yarıya, 25 °C'ye iner
- B) ısı sığası iki katına, 720 J/°C'ye çıkar; sıcaklık artışı yarıya, 25 °C'ye iner
- C) ısı sığası 360 J/°C olarak değişmez; sıcaklık artışı yine 50 °C olur
- D) ısı sığası iki katına çıkar; sıcaklık artışı da iki katına, 100 °C'ye çıkar
- E) ısı sığası yarıya, 180 J/°C'ye iner; sıcaklık artışı iki katına çıkar

Etkinlik · Kara Kutu Numunelerinin Öz Isı Sırası

FİZ.9.4.2-a · FİZ.9.4.2-b

FBAB7 Deney Yapma · FBAB5 Değişkenleri Belirleme ve Kontrol Etme · OB7 Veri

E3.6 Analitik Düşünme · SDB2.2 İş Birliği · D13 Sağlıklı Yaşam · D18 Temizlik

Dörtlü grup · 25 dakika · 12 puan

Gereken: eşit kütleli üç metal numune (K, L, M etiketli, maddeleri yazılmamış), üç termometre, üç özdeş ısıtıcı teması, kronometre, terazî, maşa, ısıya dayanıklı altlık.

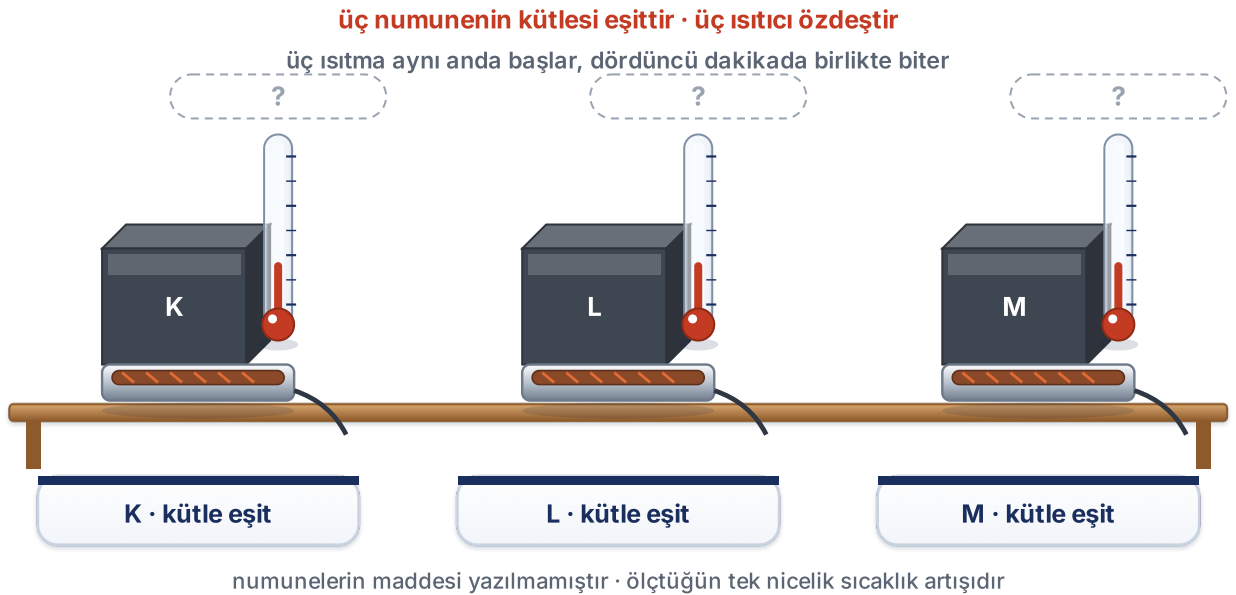
Ad-Soyad:

Grup:

Görevin:

Tarih:

Bu etkinlikte öz ısıyı **sayıyla** bulmayacaksınız; **sıralayacaksınız**. Üç numunenin kütlesi eşittir ve üçüne de aynı süre boyunca aynı enerji aktarılır. Ölçtüğünüz tek şey sıcaklık artışıdır. Görev dağılımı: biri ısıtıcıyı ve süreyi izler, biri termometreleri okur, biri çizelgeye kaydeder, biri kontrol değişkenlerini denetler. **Güvenlik:** Isıtıcı yalnız öğretmen gözetiminde çalıştırılır, numuneler maşayla tutulur, sıvı kaynatılmaz, ıslak elle prize dokunulmaz, ısıtıcı dördüncü dakikada kapatılır.



Ş.F · düzenek · eşit kütleli üç numune, üç özdeş ısıtıcı teması ve üç termometre · üç ısıtma aynı anda başlar ve aynı anda biter · termometre okumaları sizden

1 Araştırma Sorusu ve Hipotez 4 dk

Araştırma sorusu şudur: **Eşit kütleli üç numuneye eşit enerji aktarıldığında sıcaklık artışları niçin farklı olur?** Hipotezini gerekçesiyle birlikte yaz; cümlede "öz ısı" geçsin.

Hipotezim

...

Çünkü

...

2 Neyi Sabit Tutuyorsun? 5 dk

Bu deneyde **değiştirilen**, **ölçülen** ve **sabit tutulan** büyüklükleri adlandır. Dördüncü satırda, sabit tutulmazsa sonucu en çok bozacak büyüklüğü seç ve niçin seçtiğini yaz.

Değiştirilen (bağımsız)	...
Ölçülen (bağımlı)	...
Sabit tutulan (kontrol)	...
En kritik kontrol ve gerekçesi	...

3 Ölçüm Çizelgesi 8 dk

Üç ısıtmayı **aynı anda** başlat ve dördüncü dakikada birlikte bitir. Her numune için ilk ve son sıcaklığı yaz, farkı ayrı sütunda hesapla. Sayıları kendi düzeneğinden alacaksın; hazır bir "doğru" ölçüm yoktur.

Numune	Kütle (kg)	İlk sıcaklık (°C)	Son sıcaklık (°C)	ΔT (°C)
K	...	...	...	...
L	...	...	...	...
M	...	...	...	...

4 Sıralama ve Genelleme 5 dk

a) Sıcaklık artışlarını büyükten küçüğe sırala. **b)** Öz ısıları büyükten küçüğe sırala. **c)** İki sıralamanın niçin ters olduğunu $Q = m \cdot c \cdot \Delta T$ ile tek cümlede açıkla.

ΔT sıralaması (büyükten küçüğe)	...
Öz ısı sıralaması (büyükten küçüğe)	...

5 Hata Analizi ve İyileştirme 3 dk

a) Isı kaybı üç düzeneği eşit etkilemediyse sonucun güvenilirliği nasıl değişir? **b)** Bir deneysel hata yaz ve uygulanabilir bir iyileştirme öner. **c)** Kesin kanıtlayamadığın kısmı ayrıca yaz.

Bir deneysel hata	...
İyileştirme önerim	...

Çıkış notu: Bu föyde modeli ters yönde kullandın: enerjii ve kütleyi sabit tuttun, sıcaklık artışını ölçtün ve öz ısı sırasını çıkardın. Kayıt çizelgen çalışma kâğıdının 13. sorusuna ("ölçülen ile hesaplanan arasındaki fark") kanıt olur; atma. **Temizlik (D18):** numuneleri maşayla ısıya dayanıklı altlığa al, soğumadan kutulamayın, termometreleri yerine koy. **Sağlık (D13):** ısıtıcı enerjisi kesilmeden düzenek sökülmez, sıcak numuneye çıplak elle dokunulmaz. Öğretmene teslim: ham ölçüm çizelgesi, tek cümlelik genelleme, bir deneysel hata ve bir iyileştirme önerisi.